

110.5. Devant, derrière : deux lutins qui se croisent

Une souris passe devant un chat : entre deux lutins, c'est le plus à GAUCHE qui passe devant ; à égalité, le plus petit numéro.

1. Ce qu'il faut comprendre

Deux lutins au même endroit : ils sont tous les deux dans la couche des lutins. Qui gagne ? La console a sa règle à elle, et elle surprend.

La règle de la Game Boy : entre deux lutins qui se chevauchent, c'est le **plus à gauche** (le plus petit `x`) qui passe devant. S'ils ont le **même** `x`, c'est le **plus petit numéro** (le 1er argument de `sprite()`) qui gagne.

Ce qui est nouveau ici : deux lutins qui se touchent. Le chat (`sprite(0, ...)`, tout sombre) ne bouge pas, au pixel 76. La souris (`sprite(1, ...)`, toute claire) arrive de la gauche.

Déroulons : souris au pixel 72, chat au 76 : la souris est plus à gauche, **elle passe devant**. Souris au 76 : même `x`, le numéro 0 (le chat) gagne. Souris au 80 : le chat est maintenant le plus à gauche, **il passe devant**. La souris semble passer « derrière » le chat en le dépassant !

Ce qu'on en retient : le numéro seul ne suffit pas à mettre un héros devant tout le monde. Dans un vrai jeu, on évite que deux personnages importants se chevauchent longtemps, ou bien on accepte ce petit « saut ».

À toi : échange les numéros (le chat en 1, la souris en 0). À `x` égal, c'est maintenant la souris qui gagne. Ailleurs, rien ne change : c'est toujours le plus à gauche.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Tuile>` → [0.107.2. Tuile — dessiner une case](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite>` → [0.69.4. La fonction sprite\(\) — un lutin au pixel près](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **596 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	57 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	93 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage — installe la copie des lutins en mémoire rapide

```

CopierTuiles      94 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte      14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles            208 o ← CopierTuiles – 11 lettres sur 43, et 2 tuiles dessinées
DonneesTransfert  10 o ← InstallerTransfert – la petite routine qui copie les lutins
"LE CHAT ET LA S..." 20 o ← texte() – un texte gravé

```

Lettres gravées : ACEHILORSTU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

```

sprite() × 2    46 o sur place, dans main()
texte() × 1     11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image() × 1     6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images() × 1    2 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// CE PROGRAMME : une souris (claire) avance et croise un chat (sombre) immobile.
// Regarde qui passe devant au moment où ils se chevauchent.
//
// Ce qui est nouveau : deux LUTINS au même endroit. La règle de la console :
// 1. le plus à GAUCHE (le plus petit x) passe devant ;
// 2. à x égal, le plus petit NUMÉRO (1er argument de sprite) passe devant.
//
// souris x = 72, chat x = 76 -> la souris est plus à gauche : DEVANT
// souris x = 76, chat x = 76 -> égalité : le numéro 0 (le chat) DEVANT
// souris x = 80, chat x = 76 -> le chat est plus à gauche : DEVANT

#include <Tuile>    // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <sprite>   // place un lutin de 8 × 8 au pixel près

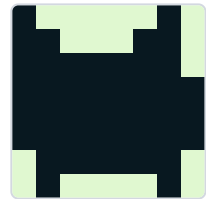
```

2. UN DESSIN — CHAT

```

Tuile CHAT = {                                // Le chat : tout sombre (#). Deux oreilles en haut.
    "#....#.",
    "##...##.",
    "#####.",
    "#####.",
    "#####.",
    "#####.",
    ".#####.",
    ".#....#.",
};

```



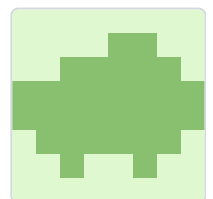
à l'écran

3. UN DESSIN — SOURIS

```

Tuile SOURIS = {                            // La souris : toute claire (-). Une queue à gauche.
    ".....",
    "....-..",
    ".-.-.-.",
    "-.-.-.-",
    "-.-.-.-",
    ".-.-.-.",
    ".-.-.-.",
    ".....",
};

```



à l'écran

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    texte(1, 1, "LE CHAT ET LA SOURIS");

    sprite(0, 76, 72, CHAT);                // Le CHAT : lutin numéro 0, immobile au pixel 76.

    uint8_t x = 0;                          // La place de la souris.

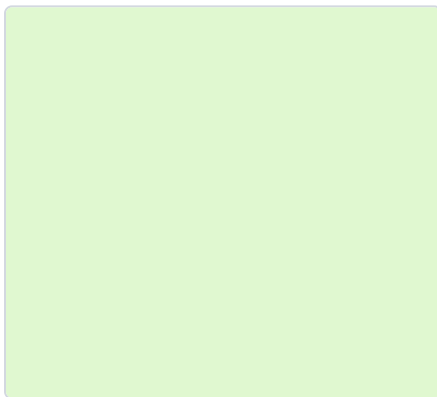
    while (true) {                          // La boucle du jeu :
        image();

        if (images() % 4 == 0) x++;         // Lentement : un pixel toutes les 4 images.
        if (x > 152) x = 0;

        sprite(1, x, 72, SOURIS);          // La SOURIS : lutin numéro 1.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un chat sombre immobile au milieu ; une souris claire arrive de la gauche, passe devant lui, puis semble passer derrière

quand elle le dépasse.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ souris plus à gauche : la souris (claire) devant (nuance 1)

✓ même x : le numéro 0, le chat (sombre), devant (nuance 3)

✓ chat plus à gauche : le chat devant (nuance 3)

Ensuite : **110.6. Devant, derrière : le buisson, teindre(..., DEVANT)** — chapitre 17 : Le mouvement : les lutins au pixel près. ·
gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++